

TRABALHO 02

# Análise Computacional de Problemas de Escalonamento

Machine Scheduling, Job Shop Scheduling e Flow Shop  
Modelagem MILO em Julia com JuMP e HiGHS

| Ambiente              | Configuração   |
|-----------------------|----------------|
| Julia                 | 1.12.6         |
| JuMP                  | 1.30.1         |
| HiGHS                 | 1.23.0         |
| Limite por MILO       | 10.0 segundos  |
| Threads Julia         | 12             |
| Workers paralelos     | 12             |
| Threads por solver    | 1              |
| Instâncias analisadas | 39             |
| Tempo total           | 45,22 segundos |

Relatório técnico elaborado a partir dos materiais de aula e dos conjuntos de instâncias indicados na atividade.

# Resumo

Este trabalho compara métodos heurísticos e modelos de programação inteira mista para três problemas clássicos de escalonamento. Em máquina única, foram comparadas as regras FIFO, EDD e SPT com uma formulação disjuntiva big-M que minimiza o atraso total. Para Job Shop, foi utilizado um modelo disjuntivo com precedências tecnológicas e minimização do makespan. Para Flow Shop de permutação, a heurística NEH foi comparada a uma formulação posicional sem big-M. Os resultados mostram que o método exato resolve rapidamente instâncias pequenas, mas passa a atingir o limite de tempo à medida que cresce o número de decisões binárias. As heurísticas têm custo praticamente desprezível e fornecem boas soluções, sobretudo no Flow Shop.

## 1. Objetivos e delineamento experimental

O objetivo é observar, de forma reprodutível, o compromisso entre qualidade da solução e esforço computacional. Cada modelo MILO recebeu limite de 10.0 segundos, gap alvo igual a zero e 1 thread por solver. Instâncias independentes foram distribuídas entre 12 workers Julia. Os tempos por instância correspondem apenas à chamada do otimizador, sem incluir a compilação inicial do Julia.

Machine Scheduling. Foram usadas as 31 instâncias JSON oficiais: o caso-base do MO-book e três sementes para cada tamanho  $n$  em  $\{5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24\}$ . Tempos de processamento, liberações e folgas seguem o gerador fornecido no material AULA06.

Job Shop. Foram usadas as instâncias ft06, la01, la02 e ft10 do JSPLIB, com ótimos conhecidos iguais a 55, 666, 655 e 930.

Flow Shop. Foram usados quatro arquivos do conjunto akilelkamel/fssp-dataset: 3m\_10j, 5m\_10j, 5m\_20j e 10m\_20j. O NEH também foi usado como solução inicial do modelo posicional.

## 2. Formulações matemáticas

### 2.1 Máquina única com datas de liberação

Para cada tarefa  $j$ , sejam  $r_j$  a liberação,  $p_j$  o processamento,  $d_j$  a data de entrega,  $S_j$  o início,  $C_j$  a conclusão e  $T_j$  o atraso. Para cada par  $(i,j)$ , a variável binária  $y_{ij}$  escolhe a ordem relativa.

```
min sum_j T_j
S_j >= r_j; C_j = S_j + p_j; T_j >= C_j - d_j; T_j >= 0
C_i <= S_j + M(1-y_ij); C_j <= S_i + M y_ij
```

### 2.2 Job Shop

Cada operação  $(j,k)$  tem máquina e duração próprias. As restrições de precedência mantêm a ordem tecnológica de cada job, enquanto uma disjunção big-M impede sobreposição entre operações que usam a mesma máquina.

```
min Cmax
S_(j,k+1) >= S_(j,k) + p_(j,k)
Cmax >= S_(j,last) + p_(j,last)
Para operações a,b na mesma máquina: a antes de b ou b antes de a.
```

### 2.3 Flow Shop de permutação

A variável  $x_{(j,k)}$  vale um quando o job  $j$  ocupa a posição  $k$ . As variáveis  $C_{(k,i)}$  representam a conclusão da posição  $k$  na máquina  $i$ . A estrutura posicional dispensa big-M.

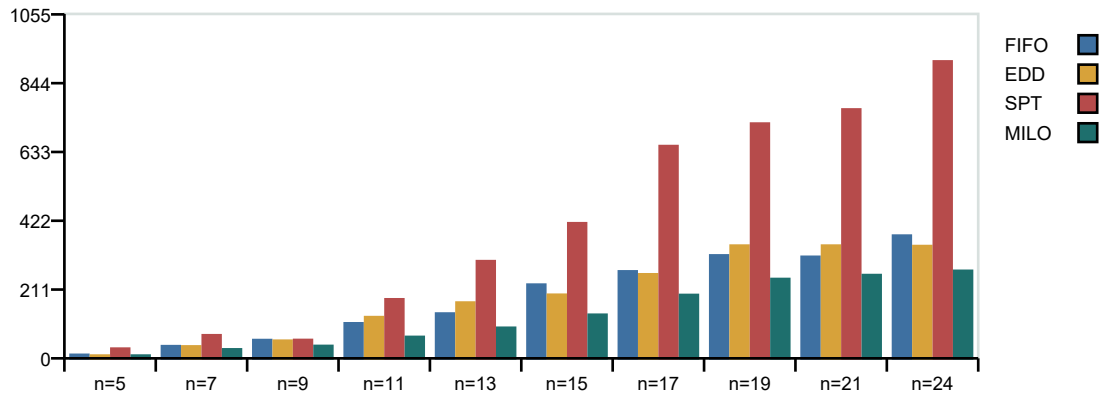
```
min C_(n,m)
sum_k x_(j,k) = 1; sum_j x_(j,k) = 1
C_(k,i) >= C_(k-1,i) + sum_j p_(j,i)x_(j,k)
C_(k,i) >= C_(k,i-1) + sum_j p_(j,i)x_(j,k)
```

### 3. Resultados - Machine Scheduling

A Tabela 1 apresenta a melhor regra de prioridade em cada instância e o resultado do MILO. Quando o status é TIME\_LIMIT, o valor mostrado é a melhor solução incumbente encontrada, e não um ótimo comprovado.

| Instância | n  | Binárias | Melhor heur. | Obj. heur. | Obj. MILO | Tempo   | Status     | Gap    |
|-----------|----|----------|--------------|------------|-----------|---------|------------|--------|
| n05_s01   | 5  | 10       | EDD          | 7          | 7         | 0,13 s  | OPTIMAL    | 0%     |
| n05_s02   | 5  | 10       | EDD          | 15         | 15        | 0,15 s  | OPTIMAL    | 0%     |
| n05_s03   | 5  | 10       | EDD          | 3          | 3         | 0,13 s  | OPTIMAL    | 0%     |
| book      | 7  | 21       | EDD          | 27         | 16        | 0,68 s  | OPTIMAL    | 0%     |
| n07_s01   | 7  | 21       | FIFO         | 42         | 38        | 0,39 s  | OPTIMAL    | 0%     |
| n07_s02   | 7  | 21       | EDD          | 31         | 30        | 0,86 s  | OPTIMAL    | 0%     |
| n07_s03   | 7  | 21       | EDD          | 30         | 26,00     | 0,30 s  | OPTIMAL    | 0%     |
| n09_s01   | 9  | 36       | EDD          | 29         | 26        | 1,40 s  | OPTIMAL    | 0%     |
| n09_s02   | 9  | 36       | SPT          | 64         | 56        | 1,79 s  | OPTIMAL    | 0%     |
| n09_s03   | 9  | 36       | EDD          | 39         | 32        | 8,40 s  | OPTIMAL    | 0%     |
| n11_s01   | 11 | 55       | EDD          | 43         | 16        | 3,78 s  | OPTIMAL    | 0%     |
| n11_s02   | 11 | 55       | FIFO         | 98         | 63        | 10,14 s | TIME_LIMIT | 49,67% |
| n11_s03   | 11 | 55       | FIFO         | 178        | 118       | 10,01 s | TIME_LIMIT | 93,41% |
| n13_s01   | 13 | 78       | FIFO         | 116        | 83        | 10,01 s | TIME_LIMIT | 84,57% |
| n13_s02   | 13 | 78       | FIFO         | 214        | 127       | 10,03 s | TIME_LIMIT | 87,24% |
| n13_s03   | 13 | 78       | FIFO         | 82         | 71        | 7,73 s  | OPTIMAL    | 0%     |
| n15_s01   | 15 | 105      | EDD          | 187        | 184       | 10,02 s | TIME_LIMIT | 92,64% |
| n15_s02   | 15 | 105      | EDD          | 236        | 155       | 10,01 s | TIME_LIMIT | 96,23% |
| n15_s03   | 15 | 105      | FIFO         | 139        | 62        | 10,02 s | TIME_LIMIT | 59,31% |
| n17_s01   | 17 | 136      | EDD          | 275        | 236       | 10,02 s | TIME_LIMIT | 94,33% |
| n17_s02   | 17 | 136      | FIFO         | 232        | 220       | 10,02 s | TIME_LIMIT | 96,49% |
| n17_s03   | 17 | 136      | FIFO         | 189        | 127       | 10,03 s | TIME_LIMIT | 93,10% |
| n19_s01   | 19 | 171      | FIFO         | 396        | 319       | 10,04 s | TIME_LIMIT | 96,47% |
| n19_s02   | 19 | 171      | FIFO         | 207        | 128       | 10,03 s | TIME_LIMIT | 100%   |
| n19_s03   | 19 | 171      | EDD          | 313        | 283       | 10,02 s | TIME_LIMIT | 96,93% |
| n21_s01   | 21 | 210      | EDD          | 235        | 227       | 10,03 s | TIME_LIMIT | 94,54% |
| n21_s02   | 21 | 210      | FIFO         | 336        | 280       | 10,03 s | TIME_LIMIT | 100%   |
| n21_s03   | 21 | 210      | FIFO         | 297        | 259       | 10,04 s | TIME_LIMIT | 95,84% |
| n24_s01   | 24 | 276      | EDD          | 241        | 150       | 10,05 s | TIME_LIMIT | 100%   |
| n24_s02   | 24 | 276      | EDD          | 377        | 308       | 10,05 s | TIME_LIMIT | 100%   |
| n24_s03   | 24 | 276      | EDD          | 415        | 347       | 10,05 s | TIME_LIMIT | 98,46% |

Tabela 1 - Desempenho em máquina única.

**Atraso médio por tamanho e método (menor é melhor)**

As regras de prioridade foram executadas em poucos microssegundos. O MILO obteve prova de otimalidade em 12 de 31 instâncias. Nos casos limitados, os gaps ficaram entre 49,67% e 100%. Gaps altos são compatíveis com a relaxação linear relativamente fraca de formulações disjuntivas big-M.

A dificuldade não depende apenas de  $n$ : a estrutura numérica da instância também influencia a busca. Os warm starts garantiram ao solver uma solução inicial competitiva e o MILO obteve melhoria máxima de 62,79% sobre a melhor regra simples.

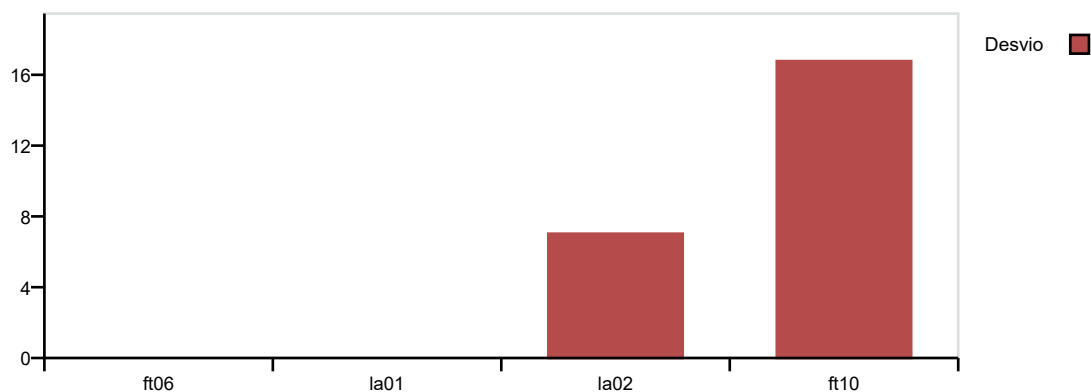
Entre as heurísticas, não houve uma regra universalmente dominante. As vitórias foram FIFO=13, EDD=17 e SPT=1. Portanto, regras simples são úteis como referências e warm starts, mas não substituem a otimização quando a qualidade da solução é crítica.

## 4. Resultados - Job Shop Scheduling

| Instância | Dimensão | Binárias | Ótimo | Obtido | Desvio | Tempo   | Status     | Gap    |
|-----------|----------|----------|-------|--------|--------|---------|------------|--------|
| ft06      | 6x6      | 90       | 55    | 55     | 0%     | 0,26 s  | OPTIMAL    | 0%     |
| la01      | 10x5     | 225      | 666   | 666    | 0%     | 10,08 s | TIME_LIMIT | 22,64% |
| la02      | 10x5     | 225      | 655   | 701    | 7,02%  | 10,08 s | TIME_LIMIT | 31,15% |
| ft10      | 10x10    | 450      | 930   | 1086   | 16,77% | 10,08 s | TIME_LIMIT | 33,00% |

Tabela 2 - Resultados nas instâncias JSPLIB.

### Desvio da melhor solução em relação ao ótimo conhecido (%)



A instância ft06, com 90 binárias, obteve 55 frente ao ótimo conhecido 55, em 0,26 s. 3 das 4 instâncias atingiram o limite. A comparação entre la01 e la02 confirma que tamanho sozinho não explica a dificuldade: a ordem das máquinas e os tempos alteram a geometria do modelo.

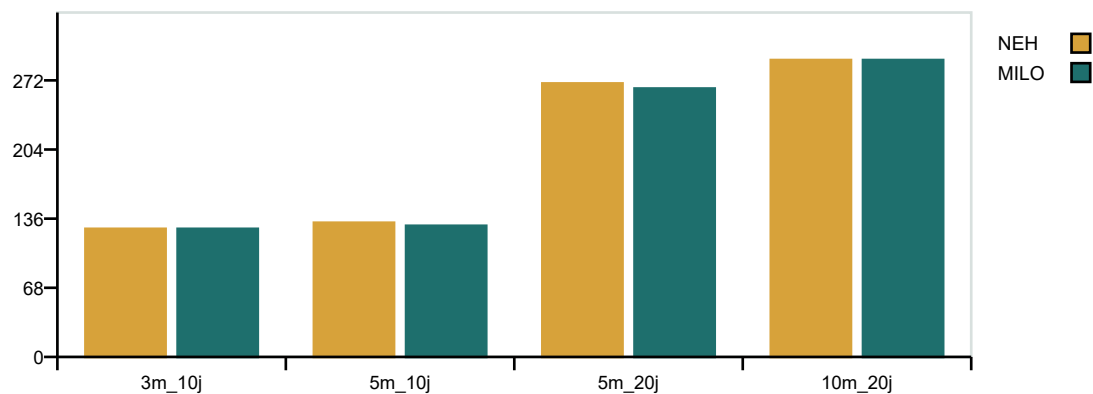
O maior desvio ocorreu em ft10: solução 1086, ou 16,77% acima do ótimo conhecido. Com limite de 10.0 segundos, o experimento evidencia a explosão combinatória nas instâncias maiores da formulação disjuntiva.

## 5. Resultados - Flow Shop

| Instância | n  | m  | Binárias | NEH | MIL O | Melhoria | Tempo   | Status     | Gap   |
|-----------|----|----|----------|-----|-------|----------|---------|------------|-------|
| 3m_10j    | 10 | 3  | 100      | 126 | 126   | 0%       | 0,02 s  | OPTIMAL    | 0%    |
| 5m_10j    | 10 | 5  | 100      | 132 | 129   | 2,27%    | 0,40 s  | OPTIMAL    | 0%    |
| 5m_20j    | 20 | 5  | 400      | 269 | 264   | 1,86%    | 10,03 s | TIME_LIMIT | 1,89% |
| 10m_20j   | 20 | 10 | 400      | 292 | 292   | 0%       | 10,03 s | TIME_LIMIT | 4,15% |

Tabela 3 - Comparação entre NEH e formulação posicional.

### Makespan: NEH versus MILO (menor é melhor)



O NEH apresentou alta qualidade em todas as instâncias. O MILO comprovou ótimo em 2 de 4 casos. A maior melhoria ocorreu em 5m\_10j: 129 contra 132 do NEH, ganho de 2,27%. O maior gap observado foi 4,15%.

Os gaps do Flow Shop foram muito menores que os observados nos modelos big-M. A formulação posicional possui  $n^2$  binárias e aproveita melhor a estrutura do problema. Além disso, a inicialização com NEH garante desde o início uma solução viável de boa qualidade, permitindo que o solver concentre esforço na prova de otimalidade ou em melhorias marginais.

## 6. Discussão comparativa

| Problema      | Estrutura MILO                  | Crescimento das binárias       | Comportamento observado                        |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Máquina única | Disjunções big-M                | $n(n-1)/2$                     | Ótimos pequenos; gaps altos em casos limitados |
| Job Shop      | Precedências + disjunções big-M | Pares de operações por máquina | Maior dificuldade e desvios crescentes         |
| Flow Shop     | Atribuição posicional           | $n^2$                          | Gaps baixos e forte benefício do NEH           |

A experiência confirma três pontos. Primeiro, o número de variáveis binárias é um indicador útil, porém incompleto: instâncias de igual tamanho podem ter dificuldades distintas. Segundo, formulações big-M simples são fáceis de implementar, mas podem gerar limitantes inferiores fracos e gaps elevados. Terceiro, heurísticas especializadas são especialmente valiosas como soluções iniciais. O NEH praticamente resolveu os casos de Flow Shop antes mesmo da otimização exata.

A comparação de tempos deve ser interpretada com cautela. Foi executada uma única rodada por instância, em um computador de uso geral, e as instâncias de máquina única foram geradas com sementes diferentes. Assim, os resultados caracterizam o comportamento dos métodos, mas não constituem um estudo estatístico de desempenho. A soma dos tempos individuais também difere do tempo de parede porque instâncias independentes foram executadas em paralelo.

## 7. Conclusões

Os modelos em JuMP com HiGHS reproduziram adequadamente os três problemas. Para instâncias pequenas, o MILO obteve e comprovou soluções ótimas. Para instâncias maiores, o limite de tempo expôs o crescimento combinatório, com efeito mais severo no Job Shop. As regras FIFO, EDD e SPT foram extremamente rápidas, mas sua qualidade variou entre instâncias. No Flow Shop, o NEH foi consistentemente competitivo e, combinado ao modelo posicional, forneceu o melhor equilíbrio entre qualidade e custo.

Como continuidade, recomenda-se testar limites de tempo maiores, múltiplas sementes para máquina única, formulações mais fortes, planos de corte e estratégias de melhoria local após o NEH. Também seria útil repetir cada configuração para estimar a variabilidade do tempo de solução.

## Referências

- [1] Vinente, K. Optimization 2026 - materiais/AULA06. <https://github.com/kennyvinente/optimization2026/tree/main/materiais/AULA06>
- [2] MO-book. 3.5 Machine Scheduling. <https://mobook.github.io/MO-book/notebooks/03/05-machine-scheduling.html>
- [3] Tamy0612. JSPLIB: Benchmark instances for the Job Shop Scheduling Problem. <https://github.com/tamy0612/JSPLIB>
- [4] Elkamel, A.; Gharbi, A. Dataset for the Flow Shop Scheduling Problem, 2024. <https://github.com/akilelkaamel/fssp-dataset>
- [5] JuMP Developers. JuMP - Modeling language for mathematical optimization in Julia. <https://jump.dev>
- [6] HiGHS Development Team. HiGHS optimization software. <https://highs.dev>

## Reprodutibilidade

O código completo está em `src/atividade02.jl`. Os dados selecionados ficam em `data/` e os CSVs produzidos em `output/results/`. A execução é feita com `julia --project=. --threads=auto src\atividade02.jl`. O dashboard lê os dados gerados automaticamente em `dashboard/data.js`.